

Лабораторная работа № 9

Тема: Конфигурация и событийная модель в Node.js

Общее для всех вариантов условие:

1. Инициализировать проект через `npm init`.
2. Установить зависимости: `dotenv` (основная) и `nodemon` (для разработки).
3. Настроить в `package.json` скрипт `dev`, который отслеживает изменения файлов `.js` и `.env`.
4. Использовать `EventEmitter` для связи между модулями.
5. Вынести все критические параметры (лимиты, имена, порты) в файл `.env`.

Вариант 1: «Система мониторинга банковских транзакций»

Легенда: Вы разрабатываете модуль безопасности для банка, который отслеживает подозрительные переводы.

Техническое задание:

1. Файл `.env`: Создать переменную `LIMIT`, определяющую сумму, выше которой перевод считается подозрительным.
2. События: Реализовать два события:
`transfer` — срабатывает при обычном переводе.
`fraud-alert` — срабатывает, если сумма превышает `LIMIT`.
3. Логика:
Раз в 3 секунды генерировать случайную сумму перевода.
Если сумма выше лимита — «выбрасывать» событие тревоги и выводить в консоль сообщение: «[ALARM] Подозрительная активность: {сумма}!».
Если ниже — выводить: «Успешный перевод: {сумма}».

Вариант 2: «Контроллер системы "Умный склад"»

Легенда: Вы создаете систему управления микроклиматом на складе медикаментов, где важно соблюдать влажность.

Техническое задание:

1. Файл `.env`: Создать переменную `MAX_HUMIDITY`, определяющую максимально допустимый порог влажности (например, 65).
2. События: Реализовать два события:
`normal` — влажность в пределах нормы.
`critical` — превышение допустимого порога.
3. Логика:
Раз в 3 секунды генерировать случайное число (процент влажности от 30 до 90).

Если значение выше порога из .env — вызывать событие critical и
выводить в консоль: «[WARNING] Влажность критична: {значение}%!
Включить осушители!».

Если в норме — выводить: «Влажность в норме: {значение}%»